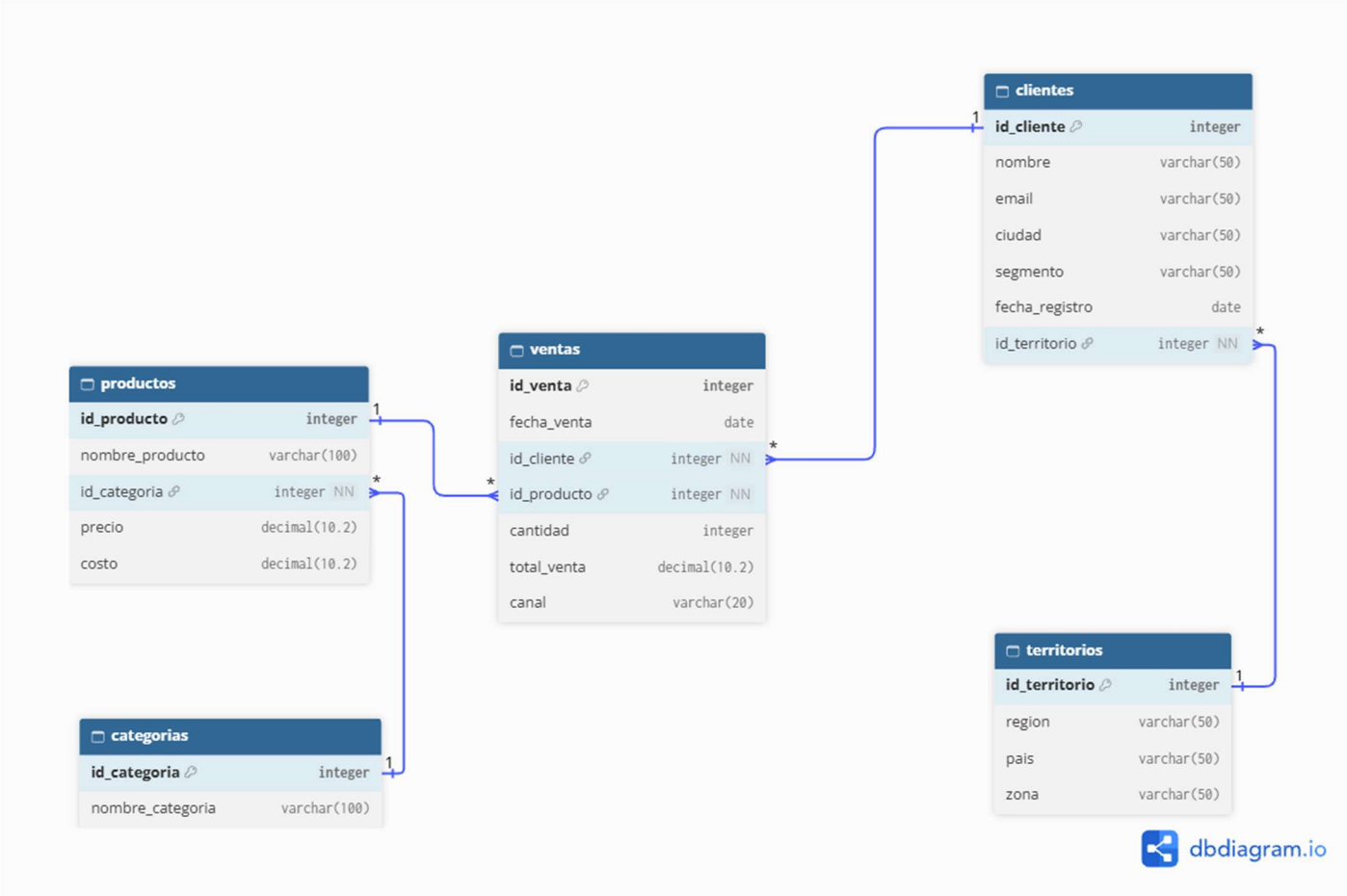
Diseño del modelo relacional: las tablas del proyecto

1. Diagrama ER



2. Justificación de normalización

Mi diseño busca cumplir con la 3NF a través de la organización de los datos en tablas separadas, minimizando la redundancia y evitando dependencias innecesarias. Los datos descriptivos de cada entidad se almacenan en su tabla correspondiente. Por ejemplo, la tabla “clientes” contiene el nombre, el email y otros atributos descriptivos de cada cliente, identificado mediante la clave primaria (PK) “id_cliente”. A su vez, esta clave se utiliza como clave foránea (FK) en la tabla “ventas” para relacionar cada venta con su cliente, sin necesidad de repetir sus datos descriptivos en cada operación. De manera similar, la tabla productos utiliza la clave foránea “id_categoria” para relacionarse con la tabla “categorías”, donde se almacena el nombre de cada categoría. Así, “nombre_categoria” no necesita repetirse en cada producto, lo que elimina la redundancia y evita posibles errores ante posibles modificaciones. Esta separación en tablas permite mantener los atributos descriptivos en la tabla correspondiente y evitar dependencias transitivas entre atributos no

clave. Por último, las claves primarias del modelo son todas simples, es decir, están formadas por una sola columna. Por lo tanto, no presentan dependencias parciales respecto de esas claves, ya que este tipo de dependencia requiere una clave compuesta. En conjunto, estas decisiones buscan que cada atributo dependa de la clave de su tabla, concluyendo en el cumplimiento de la 3NF.

3. Conexión con el brief de M1

Tabla	Pregunta de analisis que contribuye	Columna/s necesaria/s
Categorias	¿Qué categoría de productos registraron la mayor caída en facturación dentro de la región Sur a lo largo del año 2025?	id_categoria nombre_categoria
Productos	¿Qué categoría de productos registraron la mayor caída en facturación dentro de la región Sur a lo largo del año 2025?	id_producto id_categoria
Ventas	¿Qué categoría de productos registraron la mayor caída en facturación dentro de la región Sur a lo largo del año 2025?	id_venta fecha_venta id_producto id_cliente total_venta
	¿Cuál fue la frecuencia promedio de compra por cliente en la región Sur frente a la región Centro durante el año 2025?	id_venta fecha_venta id_cliente
	¿Qué canal de ventas (Online, Tienda o Corporativo) experimentó un peor desempeño en la región Sur durante el año 2025?	id_venta fecha_venta id_cliente total_venta canal
	¿En qué trimestre del año 2025 se concentró la mayor brecha de ventas entre la región Sur y la región Centro?	id_venta fecha_venta id_cliente total_venta
Clientes	¿Qué categoría de productos registraron la mayor caída en facturación dentro de la región Sur a lo largo del año 2025?	id_cliente id_territorio
	¿Qué canal de ventas (Online, Tienda o Corporativo) experimentó un peor desempeño en la región Sur durante el año 2025?	id_cliente id_territorio
	¿En qué trimestre del año 2025 se concentró la mayor brecha de ventas entre la región Sur y la región Centro?	id_cliente id_territorio
	¿Cuál fue la frecuencia promedio de compra por cliente en la región Sur frente a la región Centro durante el año 2025?	id_cliente id_territorio
Territorios	¿Qué categoría de productos registraron la mayor caída en facturación dentro de la región Sur a lo largo del año 2025?	id_territorio region
	¿Cuál fue la frecuencia promedio de compra por cliente en la región Sur frente a la región Centro durante el año 2025?	id_territorio region
	¿Qué canal de ventas (Online, Tienda o Corporativo) experimentó un peor desempeño en la región Sur durante el año 2025?	id_territorio region
	¿En qué trimestre del año 2025 se concentró la mayor brecha de ventas entre la región Sur y la región Centro?	id_territorio region